CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La norme de la forme linéaire « somme partielle en 0 »

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie II.

1. Montrer que $(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.
2. Montrer que ℓ_n est une forme linéaire continue sur $\mathcal{C}$, avec $|||\ell_n||| \leqslant I_n$.
3. Pour $m \geqslant 1$, on pose $f_m = \dfrac{D_n}{|D_n| + \frac{1}{m}}$. Montrer que $f_m \in \mathcal{C}$, $\|f_m\|_\infty \leqslant 1$ et $\ell_n(f_m) \geqslant I_n - \frac{1}{m}$. En déduire $|||\ell_n||| = I_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ell_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int f D_n$ (question 1).

Ce qu'on te demande. Montrer que les formes linéaires ℓ_n ne sont pas uniformément bornées : $|||\ell_n||| = I_n \to +\infty$.

Corrigé

Question 5

Étape 1. C est complet

$\|\cdot\|_\infty$ est bien une norme sur $\mathcal{C}$ (une fonction continue périodique est bornée : elle l'est sur le segment $[0, 2\pi]$).

Soit (g_k) de Cauchy dans $\mathcal{C}$: pour $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $\|g_k - g_l\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour $k, l \geqslant N$.

- **Limite simple.** Pour chaque x, $(g_k(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{C}$, qui est complet : elle converge vers un nombre $g(x)$.
- **Convergence uniforme.** Pour $k, l \geqslant N$ et tout x : $|g_k(x) - g_l(x)| \leqslant \varepsilon$. On fait $l \to +\infty$: $|g_k(x) - g(x)| \leqslant \varepsilon$ pour tout x, donc $\|g_k - g\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour $k \geqslant N$.
- $g \in \mathcal{C}$**.** g est continue comme limite uniforme de fonctions continues, et $g(x + 2\pi) = \lim g_k(x + 2\pi) = \lim g_k(x) = g(x)$.

$(\mathcal{C}, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach.

Question 6

Étape 1. La forme linéaire est continue

ℓ_n est linéaire (chaque c_p l'est). Pour $f \in \mathcal{C}$:

$$|\ell_n(f)| = \left|\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(t)\,dt\right| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \|f\|_\infty |D_n(t)|\,dt$$

$$= I_n \|f\|_\infty.$$

Donc ℓ_n est continue et $|||\ell_n||| \leqslant I_n$.

Question 7

Étape 1. a) La fonction test f_m

$f_m \in \mathcal{C}$**.** D_n est continue, réelle, 2π-périodique, et $|D_n| + \frac{1}{m} \geqslant \frac{1}{m} > 0$: f_m est continue et 2π-périodique.

$\|f_m\|_\infty \leqslant 1$: $|f_m| = \dfrac{|D_n|}{|D_n| + \frac{1}{m}} \leqslant 1$.

Minoration de $\ell_n(f_m)$**.** Par la question 1 :

$$\ell_n(f_m) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{D_n(t)^2}{|D_n(t)| + \frac{1}{m}}\,dt.$$

Pour un réel $a = |D_n(t)| \geqslant 0$:

$$a - \frac{a^2}{a + \frac{1}{m}} = \frac{a^2 + \frac{a}{m} - a^2}{a + \frac{1}{m}} = \frac{1}{m} \cdot \frac{a}{a + \frac{1}{m}} \leqslant \frac{1}{m}.$$

Donc $\frac{D_n^2}{|D_n|+1/m} \geqslant |D_n| - \frac{1}{m}$, et en intégrant :

$$\ell_n(f_m) \geqslant \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(|D_n| - \frac{1}{m}\right) = I_n - \frac{1}{m}.$$

Étape 2. b) La norme exacte

$I_n - \frac{1}{m} \leqslant \ell_n(f_m) \leqslant |||\ell_n||| \, \|f_m\|_\infty \leqslant |||\ell_n|||$. En faisant $m \to +\infty$: $I_n \leqslant |||\ell_n|||$. Avec la question 6 :

$$|||\ell_n||| = I_n \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty.$$

L'idée de f_m : on voudrait prendre $f = \text{signe}(D_n)$, qui réalise l'égalité, mais elle n'est pas continue. f_m en est une approximation continue.

Le piège

Prendre directement $f = \text{signe}(D_n)$: elle n'appartient pas à $\mathcal{C}$ (discontinue aux zéros de D_n).

La méthode

Pour calculer la norme d'une forme $f \mapsto \int fg$ sur les fonctions continues : la majoration donne $\int |g|$, et on l'atteint à ε près avec $f = \frac{\bar{g}}{|g|+\varepsilon}$.

Rappels de cours utilisés

- **Limite uniforme de fonctions continues.** Une limite uniforme de fonctions continues est continue.
- **Norme d'opérateur.** Pour u linéaire continue de E dans F : $|||u||| = \sup_{\|x\|\leqslant 1} \|u(x)\|$, et $\|u(x)\| \leqslant |||u||| \, \|x\|$. Si $\|u(x)\| \leqslant M\|x\|$ pour tout x, alors u est continue et $|||u||| \leqslant M$.